# João Natividade

João da Cruz de Natividade e Silva Neto (João Silva Neto) · Belém, PA · Brasil

joaodacruznatividade+carreira@gmail.com | LinkedIn | GitHub | joaosnet.github.io

## RESUMO PROFISSIONAL

Estudante concluinte de Engenharia de Computação na UFPA com sólida atuação em desenvolvimento backend, microsserviços e computação em nuvem (AWS). Experiência prática na manutenção e otimização de APIs em Python (FastAPI), depuração de vazamentos de memória em aplicações multiplataforma (Flutter/Dart), criação de dashboards interativos com Dash e desenvolvimento de ferramentas visuais em tempo real (120 FPS em Canvas).

## EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

**Estagiário em Engenharia de Software · LaPS / UFPA (Projeto DMóvel)**

Março de 2026 — Setembro de 2026 | Belém, PA | Carga Horária: 360 horas

- Manutenção e refatoração do backend em Python com FastAPI, integrado a bancos de dados e serviços na Amazon Web Services (AWS).
- Desenvolvimento e manutenção de interface assistiva multiplataforma em Flutter/Dart e dashboards analíticos com Dash (Python), HTML, CSS e JavaScript.
- Diagnóstico e saneamento de vazamentos de memória (memory leaks) e gargalos de runtime em produção no aplicativo móvel.
- Gestão de branches de código via Git e preparação de material técnico demonstrativo para o evento SITEC 2026.
- Desempenho técnico avaliado com nota máxima 10,0 (Conceito Excelente) pelo orientador permanente.

## PROJETOS RELEVANTES

**AetherSense (Rust, ESP32, React, Python, ONNX)**

Uma plataforma experimental que conecta sinais Wi-Fi, processamento e uma interface web para explorar sensoriamento sem câmeras.

- Link: joaosnet.github.io/projects/aethersense/ | Código: github.com/joaosnet/aethersense

**DMóvel (Flutter, Dart, Web, Android)**

Aplicação do ecossistema DMóvel com acesso pela web e distribuições móveis, desenvolvida no contexto acadêmico do LAPSHub.

- Link: lapshub.github.io/dmovel_web_app/ | Código: github.com/LAPSHub/dmovel_web_app

**Evolutionary Lab (JavaScript, Plotly, AG, PSO, ED)**

Um laboratório no navegador para comparar algoritmos genéticos, enxames de partículas e evolução diferencial em funções de teste.

- Link: joaosnet.github.io/evolutionary-optimization-viz-ag-pso/ | Código: github.com/joaosnet/evolutionary-optimization-viz-ag-pso

**Interactive Signals & Systems (Canvas 2D, Three.js, JavaScript, Processamento de Sinais, 120 FPS)**

Laboratório interativo para estudar convolução e Fourier em 3D a 120 FPS. Usa Canvas 2D nativo e projeção de câmera com Three.js, sem bibliotecas prontas de gráficos.

- Link: joaosnet.github.io/interactive-signals-and-systems/ | Código: github.com/joaosnet/interactive-signals-and-systems

## COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

**Linguagens:** Python, Rust, JavaScript, TypeScript, Dart, C, SQL, HTML5, CSS3

**Backend & Nuvem:** FastAPI, AWS, Docker, REST APIs, MCP (Model Context Protocol), Dash

**Sistemas & Ferramentas:** Git, GitHub Actions, Linux, ESP32, Canvas 2D, Three.js, WebSockets

## FORMAÇÃO ACADÊMICA

**Bacharelado em Engenharia de Computação — Universidade Federal do Pará (UFPA)**

Bacharelado em andamento · Previsão de conclusão: 2026 | Belém, PA

- Destaque Acadêmico: Nota máxima (100) em Projetos de Hardware, Engenharia de Software, Banco de Dados e Computação em Nuvem.
- Idiomas: Português (Nativo) | Inglês (Avançado)